

1. Types de signaux à transmettre et leurs différences

Signal analogique : continu en temps et en amplitude (ex : son). Signal numérique : échantillonné et quantifié, discret en temps et en amplitude. Différence : le signal analogique varie de manière continue tandis que le signal numérique ne prend que des valeurs discrètes (0 ou 1).

2. Caractéristiques d'une voie de transmission

- Bande passante ($W = f_{\max} - f_{\min}$) : plage de fréquences transmises sans affaiblissement important.
- Rapidité de modulation (R) : nombre de symboles transmis par seconde (bauds).
- Taux d'erreur : rapport bits erronés / bits transmis.
- Débit binaire ($D = R \times \log_2(V)$) : nombre de bits transmis par seconde.
- Délai de propagation (T_p) : temps nécessaire au signal pour parcourir le support.

3. Différences entre canaux de transmission sans guide physique

- Ondes radioélectriques : 10 kHz–2 GHz, grande couverture, interférences possibles, pas besoin de visibilité directe.
- Faisceaux hertziens : 2–40 GHz, liaison point à point, nécessite visibilité directe.
- Ondes lumineuses (infrarouge/laser) : très haut débit (>1 Gbit/s), courte distance, ligne de visée obligatoire.

4. Mécanisme de la fibre optique

Une fibre comprend : • Un émetteur (LED ou LASER) transformant le signal électrique en lumière. • Une fibre avec cœur et gaine assurant la réflexion totale. • Un récepteur (photodiode PIN) reconvertissant la lumière en signal électrique.

5. Différence entre les types de câbles coaxiaux

- 75 Ω : large bande (broadband), transmission analogique (télévision).
- 50 Ω : bande de base (baseband), transmission numérique (jusqu'à 2 Gbit/s).

6. Différence entre fibre multimode à saut d'indice et à gradient d'indice

- Saut d'indice : changement brutal d'indice, propagation par réflexion totale, portée $\approx$ 10 km.
- Gradient d'indice : indice variant progressivement, dispersion réduite, portée $\approx$ 50 km.

7. Types de câbles à paires torsadées

- UTP : non blindé (téléphonie).
- FTP : blindage global (standard).
- STP : chaque paire blindée.
- SFTP/SSTP : double blindage, pour fortes perturbations électromagnétiques.

8. Signification des paires du câble torsadé

Un câble RJ45 contient 4 paires torsadées servant à : • Paire 1 : émission. • Paire 2 : réception. • Paires 3 et 4 : communication secondaire, alimentation ou PoE selon la norme.

9. Composantes du câble coaxial

- Conducteur central : fil de cuivre.
- Isolant : sépare les deux conducteurs.
- Blindage métallique : tresse servant de masse et de protection.
- Gaine plastique : protection extérieure.